Réplica y validación del controlador de lógica difusa para una intersección de tráfico de Pappis y Mamdani (1977): un estudio de reproducibilidad

Raul Nolberto Quispe Saya and Kevin Luis Valero Ccacya

***Abstract*—This paper presents a replication and validation study of the fuzzy-logic traffic-signal controller proposed by Pappis and Mamdani in 1977 for an isolated intersection of two one-way streets. The original article omits the code, the random-number generator and several implementation details. We reimplement the model and the controller from the original publication alone and verify every printed element (fuzzy sets, "more than"/"less than" operators, 25 rules and worked example) with zero difference. Using 20 replications of 7200 s with common random numbers, the replica reproduces the fixed-cycle validation table with a mean relative error of 2.1 %, and the fuzzy controller beats the fixed cycle in all 16 flow combinations (exact paired Wilcoxon tests with Holm correction, $p \leq 3.1\times10^{-5}$), with a mean error of 9.2 % with respect to the published delays; fuzzy delays are systematically lower than published (-8.6 %, 95 % CI -12.0 to -5.3), a discrepancy left unexplained. The paper does not state how the controller inputs are measured: of eight readings only one reproduces the published results, reported as an inference caused by missing data. Against a vehicle-actuated baseline not used in the original, the fuzzy controller is better at low and medium flows (up to 22 %) and worse at high flows (up to 29 %), and both are indistinguishable on average (10.93 vs. 10.88 s/veh). All reduced rule subsets are significantly worse than the 25 rules, although 15 rules cost only 1.6 %. An open simulator shows the rules fired at each decision.**

***Index Terms*—Fuzzy logic control, Mamdani inference, replication study, reproducibility, traffic signal control, vehicle delay.**

***Resumen*—**Este artículo presenta un estudio de réplica y validación del controlador de semáforos con lógica difusa propuesto por Pappis y Mamdani en 1977 para una intersección aislada de dos calles unidireccionales. El artículo original no publica el código, el generador de números aleatorios ni varios detalles de implementación. Se reimplementan el modelo y el controlador a partir únicamente de la publicación original y se verifica cada elemento impreso (conjuntos difusos, operadores «más que» y «menos que», 25 reglas y ejemplo trabajado) con diferencia nula. Con 20 réplicas de 7200 s y números aleatorios comunes, la réplica reproduce la tabla de validación de ciclo fijo con un error relativo medio de 2.1 % y el controlador difuso supera al ciclo fijo en las 16 combinaciones de caudal (pruebas de Wilcoxon exactas pareadas con corrección de Holm, $p \leq 3.1 \times 10^{-5}$), con un error medio de 9.2 % respecto de los retardos publicados; los retardos difusos son sistemáticamente menores que los publicados (-8.6 %, IC 95 % de -12.0 a -5.3), discrepancia que se deja sin explicar. El artículo no especifica cómo se miden las entradas del controlador: de ocho lecturas solo una reproduce los resultados publicados, y se presenta como inferencia por falta de datos. Frente a un controlador actuado por detector, que el original no usa, el difuso es mejor con caudales bajos y medios (hasta 22 %) y peor con caudales altos (hasta 29 %), y en promedio ambos son indistinguibles (10.93 frente a 10.88 s/veh). Todos los subconjuntos reducidos de reglas son significativamente peores que las 25 reglas, aunque con 15 el costo es de solo 1.6 %. Un simulador abierto muestra las reglas que disparan en cada decisión.

R. N. Quispe Saya y K. L. Valero Ccacya pertenecen a la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Perú (correos electrónicos: rquispesa@unsa.edu.pe, kvaleroc@unsa.edu.pe).

***Palabras clave*—**Control con lógica difusa, inferencia de Mamdani, estudio de réplica, reproducibilidad, control de semáforos, retardo vehicular.

I. Introducción

El control de las señales luminosas de una intersección es uno de los problemas más estudiados de la ingeniería de tránsito. Cualquier estrategia para una red debe apoyarse en una descripción suficiente de cada intersección individual, el bloque elemental del sistema [1], [2]. En la intersección aislada el problema consiste en repartir el tiempo de verde entre las fases de modo que se reduzca una medida de desempeño; la más habitual es el retardo medio por vehículo.

Los métodos clásicos fijan el ciclo y los verdes a partir de los caudales medios [3]–[6], los controladores actuados y los sistemas adaptativos los modifican según detectores [7]–[9], y una tercera familia traduce las instrucciones de un operador humano a reglas lingüísticas ejecutadas con lógica difusa [10]–[12]. Su referencia fundacional en tráfico es el trabajo de Pappis y Mamdani [1]: una intersección de dos calles unidireccionales, sin giros, cuyo controlador interviene a los 7, 17, 27, 37 y 47 s del verde efectivo y decide, con 25 reglas lingüísticas evaluadas con los operadores mínimo y máximo, cuántos segundos extenderlo (de 1 a 10 s) o si debe cambiar de fase. Los autores reportan, por simulación, retardos medios entre 10 % y 21 % menores que los de un controlador actuado eficaz en 16 combinaciones de caudal.

Sin embargo, el artículo no puede reproducirse directamente: no publica el programa (se ejecutó en un computador ICL-1900), ni el número de réplicas, ni la semilla del generador, ni cómo se obtienen en cada intervención las entradas del controlador a partir del estado de la simulación, y sus reglas se obtuvieron por prueba y error [1]. La situación es habitual: ninguno de 400 artículos de inteligencia artificial analizados documenta todas las variables necesarias para reproducirlos [13], y la variabilidad no declarada dificulta interpretar los resultados [14]. Reproducir un resultado con la información disponible es, por tanto, un ejercicio de validación y no solo de implementación [15]–[17].

Este trabajo documenta la réplica del controlador de Pappis y Mamdani con una única fuente: el artículo original en inglés. Las contribuciones son:

1. Una implementación abierta del modelo y del controlador, verificada elemento por elemento contra lo impreso (conjuntos, operadores, reglas y ejemplo), con la deducción de cada fórmula usada.

2. La corrección de errores de transcripción en las reglas del apéndice del original, causados por la lectura de texto extraído del PDF y por una traducción secundaria.
3. La reproducción de la tabla de validación del modelo (error medio de 2.1 %) y de la tabla de resultados del controlador (mejora sobre el ciclo fijo en 16 de 16 combinaciones; error medio de 9.2 %), con 20 réplicas, números aleatorios comunes y pruebas no paramétricas.
4. Una auditoría de ocho lecturas de las entradas, que identifica la única compatible con los resultados publicados y la declara como inferencia por falta de datos.
5. Dos comparadores que el original no incluye (un actuado por detector y una variante con centroide) y un análisis de reducción de reglas.

El resto del artículo se organiza así. La Sección II revisa el estado del arte. La Sección III presenta el modelo de la intersección y la línea base de ciclo fijo, con la deducción de sus fórmulas; la Sección IV, el controlador difuso y la deducción de sus operadores y de su regla de decisión; la Sección V, la implementación y el simulador; la Sección VI, la metodología experimental; la Sección VII, los resultados; la Sección VIII los discute y la Sección IX concluye. El Apéndice A presenta la matriz de las 180 combinaciones de antecedentes. La lista literal de las 180 reglas y los apartados del simulador por separado están en el material suplementario.

II. Estado del arte

Esta sección sitúa el trabajo de Pappis y Mamdani en el conjunto de la literatura; es una síntesis crítica y no introduce ecuaciones, que se definen una sola vez en las Secciones III y IV. La Fig. 1 resume los enfoques considerados y la Fig. 2 ordena cronológicamente los hitos citados, incluidas las obras de 2021 a 2026. La revisión se limita a las fuentes citadas y no pretende ser exhaustiva.

II-A. Control de una intersección aislada

El *control de tiempo fijo* repite un plan de ciclo y de verdes calculado a partir de los caudales medios. Webster [3] dedujo el ciclo que minimiza el retardo (ecuación (6)); Webster y Cobbe [4], Miller [5] y Allsop [6] estudiaron los ajustes de ciclo fijo, y TRANSYT [18] extiende la optimización a una red. Su limitación, señalada por Pappis y Mamdani, es que los retardos reales exceden los óptimos cuando los caudales se apartan de aquellos para los que se calcularon los ajustes [1]. Un *controlador actuado* usa detectores para prolongar el verde mientras llegan vehículos, entre un mínimo y un máximo; Pappis y Mamdani lo toman como referencia, y los retardos de su comparación final equivalen a los de un actuado eficiente con ajustes óptimos [1]. Los *sistemas adaptativos* optimizan en línea los parámetros con detectores: SCOOT [7], SCATS [8] y RHODES [9]; Papageorgiou *et al.* [2] revisan las estrategias urbanas y de autopistas. La medida de desempeño de Pappis y Mamdani y de buena parte de la literatura posterior es el retardo medio por vehículo (ecuación (5)).

II-B. Lógica difusa y control lingüístico

Zadeh [10] introdujo los conjuntos difusos, cuyos elementos tienen un grado de pertenencia $\mu_F(x) \in [0,1]$, y después el enfoque lingüístico [11] y la variable lingüística, cuyos valores son palabras como «pequeña» o «larga» [19], que permite expresar el conocimiento de un operador como reglas «si … entonces …». Mamdani [20] y Mamdani y Assilian [12] lo aplicaron al control de una planta real y Mamdani [21] lo extendió al razonamiento aproximado; en su esquema, el «y» es el mínimo y el «si no» entre reglas, el máximo (ecuación (10)). Variantes posteriores son los consecuentes funcionales de Takagi y Sugeno [22] y la red adaptativa de Jang [23]; Lee [24], [25] revisa fuzzificación, base de reglas, inferencia y defuzzificación.

II-C. Control difuso de semáforos

Pappis y Mamdani [1] estudian la intersección descrita en la Sección III. Las reglas se afinaron por prueba y error, y fue el conjunto de reglas, y no los conjuntos difusos, lo que se modificó; los autores definen la estabilidad como la condición de no saturarse ante un amplio rango de caudales y observan que, una vez diseñado, el algoritmo actúa de forma determinista [1].

La literatura posterior amplía el alcance (Tabla 1). Entre 1999 y 2005, Trabia *et al.* [26] proponen un controlador de dos etapas con detectores de lazo; Niittymäki y Pursula [27] desarrollan principios y algoritmos de control difuso de señales y citan una comparación de 1996 entre el algoritmo de Pappis y Mamdani y el principio de extensión en simulación [28], en la que el actuado resulta bueno con volúmenes muy bajos, sus ciclos largos son su debilidad y el difuso produce más detenciones; Bingham [29] combina un controlador difuso con una red neuronal que ajusta las funciones de pertenencia por aprendizaje por refuerzo; y Murat y Gedizlioglu [30] presentan FLMuSiC, con dos subsistemas difusos que fijan duraciones de verde y secuencia de fases. Entre 2021 y 2026 la línea sigue activa: Ali *et al.* [31] combinan lógica difusa con la fórmula de Webster y una versión modificada para fijar el ciclo en una intersección aislada simulada en SUMO; Jiang *et al.* [32] proponen un esquema difuso de dos etapas para una intersección de cuatro fases; Vuong *et al.* [33] emplean ANFIS, un sistema neurodifuso, para tráfico mixto; y Dvorsky *et al.* [34] comparan variantes difusas intuicionista y de tipo 2 intervalar en nueve escenarios. En conjunto, las obras conservan la estructura lingüística de Pappis y Mamdani (variables de tráfico, reglas «si–entonces», inferencia mínimo–máximo), pero aumentan el número de fases, incorporan la decisión de secuencia de fases, usan tipos de conjuntos más ricos o sustituyen el ajuste manual por uno aprendido. Entre las obras de 2021 a 2026 de la Tabla 1 las comparaciones son con tiempo fijo, con Webster o con otros difusos; en las fuentes consultadas no se encontró una que use un controlador actuado por vehículo como referencia, comparación que se hace en este trabajo (Sección VII).

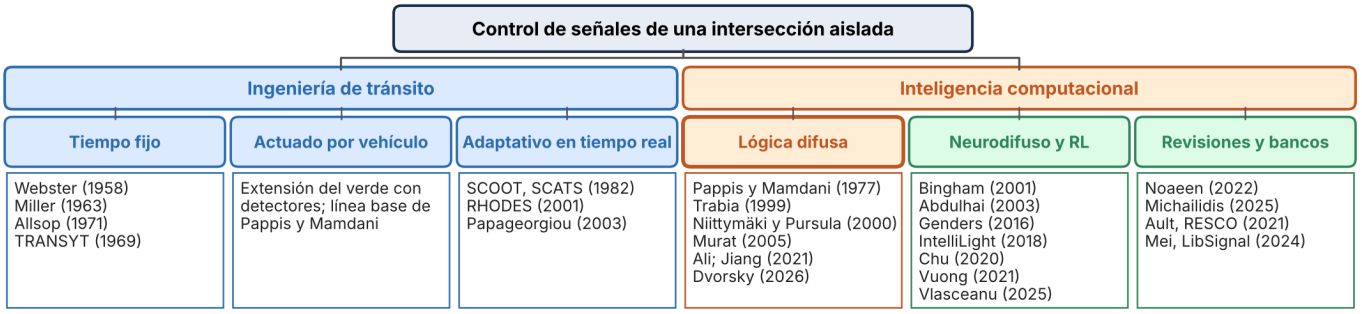


Fig. 1. Taxonomía de los enfoques de control de una intersección aislada considerados en la revisión. La réplica se ubica en la rama de lógica difusa.

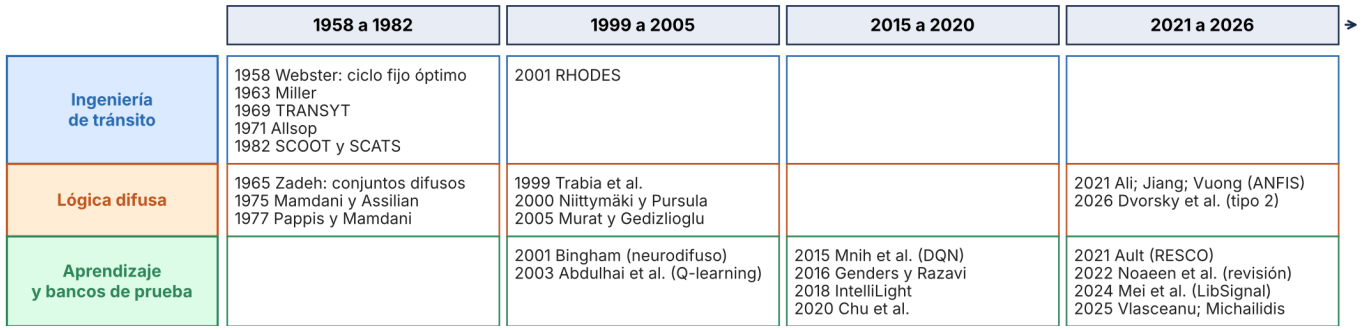


Fig. 2. Cronología de las obras citadas por línea de trabajo y época: ingeniería de tránsito (azul), lógica difusa (naranja) y aprendizaje y bancos de prueba (verde).

Tabla 1
CONTROLADORES DIFUSOS DE SEMÁFOROS CONSIDERADOS EN LA REVISIÓN (1977–2026)

Obra	Año	Idea principal	Evaluación reportada
Pappis y Mamdani [1]	1977	Extensión del verde (1 a 10 s) con 25 reglas lingüísticas sobre tiempo, arribos y cola	Simulación frente a un actuado eficaz (equivalente a ciclo fijo óptimo): mejora impresa de 10 % a 21 %
Trabia *et al.* [26]	1999	Controlador difuso de dos etapas con detectores de lazo que decide extender o terminar la fase	Simulación de una intersección de cuatro accesos frente a un controlador actuado
Niittymäki y Pursula [27]	2000	Proyecto FUSICO: dos fases; reglas sobre A y Q con extensiones de 3, 6 y 9 s y centro de gravedad	HUTSIM, 7200 s, 100 a 1500 veh/h: frente a un actuado por extensión, mayor demora con menos de unos 400 veh/h y menor con más (aprox. 26 frente a 32 s a 1500 veh/h, de su Fig. 8); frente a Pappis y Mamdani, demoras 10 % a 20 % menores (100 a 1200 veh/h)
Bingham [29]	2001	Controlador neurodifuso: una red ajusta las funciones de pertenencia por aprendizaje por refuerzo	Simulación con volúmenes constantes: menor retardo que con las funciones iniciales
Murat y Gedizlioglu [30]	2005	FLMuSiC: dos subsistemas difusos fijan duraciones de verde y secuencia de fases según volúmenes	Intersección de cuatro accesos frente a actuado simulado y aaSIDRA: menor retardo, sobre todo con volúmenes variables
Ali *et al.* [31]	2021	Difuso con la fórmula de Webster y una versión modificada para fijar el ciclo; intersección aislada, SUMO	Datos de campo de Kilis (3, 4 y 5 accesos) y demanda alta en 4 accesos, frente a Webster de tiempo fijo y a un controlador solo difuso (cifras no verificadas)
Jiang *et al.* [32]	2021	Difuso de dos etapas (fase y luego verde) con reglas optimizadas; intersección de cuatro fases	Menor demora que un controlador difuso tradicional y que el tiempo fijo, según el resumen
Vuong *et al.* [33]	2021	ANFIS para una intersección aislada con tráfico mixto (Hanoi); VISSIM–MATLAB	Supera al tiempo fijo y a métodos de lógica difusa, según el resumen
Dvorsky *et al.* [34]	2026	Lógica difusa intuicionista (MIFLA) y de tipo 2 intervalar (MIT2FL) en una intersección de cuatro ramales; SUMO	Nueve escenarios de volumen y desbalance: MIT2FL supera a MIFLA y a un Webster modificado (colas más cortas), según el resumen

Fuente: obras citadas en la columna «Obra»; cada fila resume su ficha y resumen. La mejora de Pappis y Mamdani es la columna «Improvement» impresa en su Tabla VIII (p. 715), de +10 % a +21 %. La fila de Niittymäki y Pursula se elaboró con el texto completo; las filas «según el resumen» no se contrastaron con él.

II-D. Aprendizaje por refuerzo y aprendizaje profundo

Una línea paralela formula el control de semáforos como un problema de decisión secuencial. Wiering [35] propone aprendizaje por refuerzo multiagente, y Abdulhai *et al.* [36] aplican *Q-learning* a una intersección aislada. El aprendizaje profundo por refuerzo [37] llega después a este dominio: Genders y Razavi [38] entrenan una red convolucional en SUMO, IntelliLight [39] se evalúa con datos reales de cámaras y Chu *et al.* [40] proponen una variante multiagente de *advantage actor-critic*. Desde 2021, Noaeen *et al.* [41] revisan

sistemáticamente 160 artículos de aprendizaje por refuerzo para redes (hasta marzo de 2020) y Michailidis *et al.* [42] comparan arquitecturas, recompensas y plataformas; Vlasceanu *et al.* [43] contrastan directamente un controlador difuso con *Q-learning*, que lo supera en las condiciones de ese estudio. Además aparecen bancos de prueba abiertos: RESCO [44] y LibSignal [45], que unifican métricas y simuladores (Tabla 2). Frente a las reglas escritas por una persona, estos métodos aprenden la política de datos y simulaciones, pero dependen de la definición de estado y recompensa, del simulador y de hiperparámetros, cuya documentación incompleta dificulta la comparación [14].

II-E. Reproducibilidad y réplica

Peng [15] plantea la reproducibilidad como un espectro que va de la publicación del artículo a la réplica completa, y Sandve *et al.* [16] proponen diez reglas simples para investigación computacional reproducible. En inteligencia artificial, Gundersen y Kjensmo [13] hallan que solo entre 20 % y 30 % de las variables de cada factor están documentadas en 400 artículos; Henderson *et al.* [14] muestran que la no determinación de los entornos y la varianza de los métodos pueden alterar la interpretación; Pineau *et al.* [17] describen un programa con política de código y lista de verificación. En tráfico, RESCO y LibSignal [44], [45] son esfuerzos hacia protocolos comunes, no réplicas. Un trabajo de 1977 no tiene código ni generador aleatorio ni parámetros publicados: la réplica solo puede ser estadística y debe separar lo que el artículo *especifica* de lo que el replicador *infiere*.

II-F. Síntesis y brecha

El controlador de Pappis y Mamdani es un antecedente de las líneas difusa, neurodifusa y de aprendizaje, pero en las fuentes consultadas no se encontró una réplica documentada ni una auditoría de qué partes de su descripción bastan para reproducir sus resultados: la comparación de 1996 citada arriba evalúa el desempeño, no la fidelidad de la reimplementación. Este trabajo cubre esa brecha: implementa el controlador desde la publicación original, valida cada elemento impreso, identifica los datos faltantes, declara como inferencia la única lectura de las entradas compatible con los resultados y lo contrasta con un actuado que el original no incluye.

III. Modelo de la intersección y línea base de ciclo fijo

Esta sección y la siguiente definen cada símbolo y cada ecuación una sola vez y en el orden en que se usan; la Tabla 3 reúne la notación. Cada fórmula es de una de tres clases: (i) *del artículo original*, con su página; (ii) *deducida* aquí a partir de definiciones o de las hipótesis del modelo, con el desarrollo; o (iii) *empírica o inferida*, lo que se declara. La Sección VII-J las comprueba con cálculos numéricos independientes. Las páginas citadas son las de Pappis y Mamdani [1]; sus tablas se citan con cifras romanas («Tabla VIII del original») y las de este artículo, con arábigas.

III-A. Modelo de tráfico y retardo

El modelo es el del artículo original (pp. 707 a 709): dos brazos unidireccionales sin giros que comparten un cruce, con flujo de saturación $s = 1$ veh/s (3600 veh/h) y un tiempo perdido de $L = 10$ s por ciclo. El tiempo avanza en pasos de 1 s. En cada paso llega a lo sumo un vehículo al brazo i: $\alpha_n = 1$ con probabilidad $\bar{q}_i$ (llegadas de Bernoulli; el original compara un número pseudoaleatorio con la tasa en cada segundo). Durante el rojo efectivo nadie sale; durante el verde efectivo salen s vehículos por segundo mientras haya cola; un vehículo que llega con la cola vacía cruza sin esperar. Sean Q_G los vehículos no despachados en el verde anterior y Q_R la cola acumulada durante el rojo previo. La cola n segundos después del inicio del rojo efectivo y el retardo acumulado durante el rojo (r segundos) son

$$Q_n = Q_G + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i, \tag{1}$$

$$D_R = \sum_{n=1}^{r} Q_n, \tag{2}$$

y, durante el verde efectivo (g segundos), los vehículos aún no despachados y el retardo que acumulan son

$$S_n = \Big[\, Q_R + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i - s\,n \Big]^{+}, \tag{3}$$

$$D_G = \sum_{n=1}^{g} S_n, \qquad D = D_R + D_G, \tag{4}$$

donde $[x]^{+} = \max\{x, 0\}$. El retardo medio por vehículo es el retardo total entre los vehículos llegados,

$$d_m = \frac{D}{\sum_n \alpha_n}. \tag{5}$$

Las ecuaciones (1) a (5) son las del original (p. 708).

Deducción. Sin salidas, $Q_n = Q_{n-1} + \alpha_n$ con $Q_0 = Q_G$, y por inducción resulta (1). El retardo de un vehículo es el número de finales de segundo en que está en cola; sumando sobre vehículos e intercambiando el orden de las sumas, $D = \sum_v \sum_n \mathbf{1}[v \text{ en cola en } n] = \sum_n Q_n$, que es (2) (el área bajo la curva de cola). En el verde, la cola cumple $U_n = [U_{n-1} + \alpha_n - s]^{+}$ con $U_0 = Q_R$, y $U_n = S_n$ por inducción: con $b_n = Q_R + \sum_{i \le n} \alpha_i - sn$ y $U_{n-1} = [b_{n-1}]^{+}$, si $b_{n-1} \ge 0$ entonces $U_n = [b_n]^{+}$; si $b_{n-1} \le -1$ (enteros), $U_{n-1} = 0$ y $U_n = [\alpha_n - 1]^{+} = 0$, y además $b_n \le -1$, de modo que $[b_n]^{+} = 0$. Que $\alpha_n \le s$ impide que la cola «se salte» el cero. El mismo intercambio de sumas da (4), y (5) es la definición de media.

Retardo al final del horizonte. Las sumas (2) y (4) describen todo el retardo hasta H, pero el simulador lo acumula cuando el vehículo sale de la cola: los que siguen en cola en $t = H$ cuentan en el denominador de (5) y aportan retardo cero. El retardo omitido es $\Delta D = \sum_{v \in \text{cola}(H)} (H - t_v)$, con t_v el instante de llegada. Con la opción `include_residual` el simulador lo suma y la identidad $D = \sum_n Q_n$ es exacta (Sección VII-J); los resultados oficiales no lo incluyen, como el original, y el error resultante se cuantifica en la Sección VII-I.

Tabla 2
TRABAJOS DE APRENDIZAJE POR REFUERZO Y BANCOS DE PRUEBA CONSIDERADOS EN LA REVISIÓN (2000–2025)

Obra	Año	Método y evaluación
Wiering [35]	2000	Aprendizaje por refuerzo multiagente para semáforos
Abdulhai *et al.* [36]	2003	*Q-learning*; intersección aislada con tráfico variable
Genders y Razavi [38]	2016	Red convolucional con *Q-learning* y repetición de experiencia; simulador SUMO
Wei *et al.* [39]	2018	IntelliLight; datos reales de cámaras de vigilancia
Chu *et al.* [40]	2020	*Advantage actor-critic* multiagente descentralizado; malla sintética y red de Mónaco
Ault y Sharon [44]	2021	RESCO: banco de pruebas sobre SUMO con escenarios realistas; según el resumen, los algoritmos previos pierden robustez cuando cambian los supuestos de sensado
Noaeen *et al.* [41]	2022	Revisión sistemática de 160 artículos revisados por pares de 30 países, de 1994 a marzo de 2020, sobre aprendizaje por refuerzo en redes
Mei *et al.* [45]	2024	LibSignal: biblioteca abierta con métricas unificadas que funciona con SUMO y CityFlow; primera comparación justa entre simuladores, según los autores
Vlasceanu *et al.* [43]	2025	Difuso frente a *Q-learning* en SUMO; *Q-learning* mantiene esperas de 2.57 a 3.71 s con índice de fluidez superior a 85 % y supera al difuso, que rinde peor con densidad alta, según el resumen
Michailidis *et al.* [42]	2025	Revisión de aprendizaje por refuerzo para semáforos según arquitectura, recompensa, líneas base, escala y plataforma

Fuente: obras citadas en la columna «Obra»; cada fila resume su ficha y resumen. Las filas «según el resumen» o «según los autores» no se contrastaron con el texto completo.

Tabla 3
NOTACIÓN (CADA SÍMBOLO CON UN ÚNICO SIGNIFICADO)

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
$\bar{q}_i$	tasa media de llegada del brazo i (veh/s)	$\alpha_n \in \{0,1\}$	indicador de que llegó un vehículo en el segundo n
q	longitud de la cola del brazo en rojo (veh), universo $4,\dots,32$	q_e	cola evaluada para la extensión candidata e
Q_n, S_n	cola al final del segundo n del rojo, del verde (veh)	Q_G, Q_R, Q_V	cola residual del verde previo, cola al iniciar el verde, llegados al brazo en rojo desde el inicio del verde
D_R, D_G, D	retardo total en el rojo, en el verde y total (veh·s)	d_m	retardo medio por vehículo (s/veh)
s, L	flujo de saturación (1 veh/s) y tiempo perdido por ciclo (10 s)	C, C_0, C_{ef}	ciclo, ciclo óptimo de Webster y ciclo efectivo con verdes enteros (s)
y_i, Y	razón de flujo $\bar{q}_i/s$ y su suma	g_i, $\lambda = g/C$, X	verde efectivo, fracción de verde y grado de saturación
T, E	tiempo y extensión del verde (variables difusas, $t, e = 1,\dots,10$ s)	A	arribos previstos en el brazo con paso (variable difusa, $a = 1,\dots,10$)
Q	cola del brazo en rojo (variable difusa; valores q)	$\mu_F(x)$	pertenencia del elemento x al conjunto F
x_0	elemento donde μ_A es máxima (modo)	$mt(\cdot)$, $lt(\cdot)$	operadores «más que» y «menos que»
$\gamma(e)$, $\gamma_{\max}$	grado del algoritmo para la extensión e y su máximo	e^*	extensión elegida (0: cambiar de fase)
H, n_r	horizonte de simulación (7200 s) y número de réplicas (20)	r, g	duración del rojo efectivo y del verde efectivo de una fase (s)

Fuente: elaboración propia. Los símbolos de Pappis y Mamdani [1] se conservan, salvo que la tasa de llegada (q en el original) se escribe $\bar{q}_i$ y el indicador de llegada, α_n, para reservar q a la longitud de la cola.

III-B. Línea base de ciclo fijo de Webster

La columna «vehicle-actuated» de la Tabla VIII del original repite la columna «Model» de su Tabla I: la línea base es un ciclo fijo con ajustes óptimos. Con $y_i = \bar{q}_i/s$, $Y = \sum_i y_i$, el ciclo y los verdes efectivos son

$$C_0 = \frac{1.5\,L + 5}{1 - Y}, \qquad g_i = \frac{y_i}{Y}\,(C_0 - L), \tag{6}$$

tomados de Webster [3] tal como los imprime el original (p. 709). *Deducción del reparto.* El grado de saturación de la fase i es $X_i = \bar{q}_i/(\lambda_i s) = y_i C/g_i$; igualarlos, $X_1 = X_2$, equivale a $g_i \propto y_i$. Como $\sum_i g_i = C - L$, resulta $g_i = y_i(C-L)/Y$, la segunda expresión de (6). Con ese reparto, $X_i = YC/(C-L)$, y la condición $X_i < 1$ da $C > L/(1-Y)$. Webster minimizó numéricamente su fórmula de retardo y propuso $C_0 = L/(1-Y) + (0.5L+5)/(1-Y)$, es decir, el ciclo mínimo más un margen; las constantes 1.5 y 5 son un ajuste empírico y no se deducen. *Ejemplo* (primera fila de la Tabla I del original): $\bar{q}_1 = \bar{q}_2 = 0.1$ veh/s dan $Y = 0.2$, $C_0 = (15+5)/0.8 = 25$ s y $g_i = (0.1/0.2)(25-10) = 7.5$ s.

El retardo medio de un brazo con fracción de verde $\lambda = g/C$ y grado de saturación $X = \bar{q}/(\lambda s)$ es, según el original (p. 709) y Webster [3],

$$d = \frac{C(1-\lambda)^2}{2(1-\lambda X)} + \frac{X^2}{2\bar{q}(1-X)} - 0.65\left(\frac{C}{\bar{q}^2}\right)^{1/3} X^{2+5\lambda}. \tag{7}$$

Primer término (llegadas uniformes). Con $r = C(1-\lambda)$ el rojo efectivo, la cola crece a tasa $\bar{q}$ y alcanza $\bar{q}r$; en el verde se vacía a tasa $s - \bar{q}$ y tarda $\bar{q}r/(s-\bar{q})$. El retardo del ciclo es el área del triángulo, $\frac{1}{2}\,\bar{q}r\,(r + \frac{\bar{q}r}{s-\bar{q}}) = \frac{1}{2}\,\frac{\bar{q}sr^2}{s-\bar{q}}$; en un ciclo llegan $\bar{q}C$ vehículos, y el retardo medio es $\frac{sr^2}{2C(s-\bar{q})} = \frac{C(1-\lambda)^2}{2(1-\lambda X)}$, pues $\bar{q}/s = \lambda X$. *Segundo término (llegadas aleatorias).* Con llegadas de Poisson y servicio determinista de capacidad $c = \lambda s$, la fórmula de Pollaczek y Khinchine da la espera media $W_q = \bar{q}\,\mathbb{E}[\sigma^2]/(2(1-X))$, con tiempo de servicio

Tabla 4
VARIABLES DIFUSAS DEL CONTROLADOR

Variable	Universo	Valores lingüísticos
T y E	$t = 1, \dots, 10\,\text{s}$	very short, short, medium, long, very long
A	$a = 1, \dots, 10\,\text{veh}$	none, a few, few, medium, many, too many
Q	$q = 4, \dots, 32\,\text{veh}$	very small, small, small plus, medium, long, very long

Fuente: Tablas II a IV del artículo original (p. 711): universos y etiquetas lingüísticas de T, E, A y Q.

$\sigma = 1/c$ (de modo que $\mathbb{E}[\sigma^2] = 1/c^2$) y $c = \bar{q}/X$, es decir, $W_q = X^2/(2\bar{q}(1-X))$. *Tercer término.* La corrección empírica $-0.65(C/\bar{q}^2)^{1/3}X^{2+5\lambda}$ fue obtenida por Webster a partir de simulaciones; no se deduce analíticamente.

Verdes enteros. Como el modelo avanza en segundos, los verdes efectivos se redondean al entero más próximo (protocolo oficial). El redondeo independiente de g_1 y g_2 altera el ciclo efectivo $C_{\text{ef}} = g_1' + g_2' + L$ respecto de C_0 en 7 de los 16 pares de flujo (Tabla 7); su efecto se cuantifica en la Sección VII-B.

IV. CONTROLADOR DIFUSO

Esta sección describe el controlador tal como lo define el original [1]; todos los valores numéricos se transcribieron de las imágenes de sus tablas. El controlador interviene cada 10 s durante el verde efectivo, la primera vez tras 7 s, y decide la extensión E del verde. Con $e^* = 10\,\text{s}$ en todas las intervenciones (a los 7, 17, 27, 37 y 47 s) el verde efectivo es de $7 + 5 \times 10 = 57\,\text{s}$, el máximo.

IV-A. Variables y universos

Las variables y sus universos discretos se muestran en la Tabla 4. El tiempo T es la extensión candidata del verde y E toma los mismos valores lingüísticos que T. Los arribos A son los vehículos que cruzarán el punto crítico en los t segundos siguientes, y la cola Q es el número de vehículos esperando en el brazo en rojo. La Fig. 3 muestra los conjuntos con los valores impresos en el original.

IV-B. Operadores «más que» y «menos que»

Las reglas no usan los conjuntos directamente, sino versiones monótonas obtenidas con dos operadores del original (p. 710). Sea A un conjunto difuso cualquiera (no solo la variable de arribos) y x_0 el elemento del universo donde μ_A alcanza su máximo. Los operadores son

$$\mu_{lt(A)}(x) = \begin{cases} 1 - \mu_A(x), & x < x_0 \\ 0, & x \geq x_0 \end{cases} \tag{8}$$

$$\mu_{mt(A)}(x) = \begin{cases} 0, & x < x_0 \\ 1 - \mu_A(x), & x \geq x_0 \end{cases} \tag{9}$$

Con estas desigualdades, $lt(A)$ y $mt(A)$ tienen soportes disjuntos que cubren todo el universo: en cada x solo una de las dos puede ser no nula, de modo que

$$\max\{\mu_{lt(A)}(x), \mu_{mt(A)}(x)\} = 1 - \mu_A(x),$$
$$\min\{\mu_{lt(A)}(x), \mu_{mt(A)}(x)\} = 0$$

en *todo* x, incluido x_0. Es decir, $lt(A) \cup mt(A) = \overline{A}$ y $lt(A) \cap mt(A) = \emptyset$, las dos propiedades que enuncia el original (p. 710), sin excepción en x_0: en x_0 vale $1 - \mu_A(x_0)$, que es 0 para los conjuntos normales y 0.5 para el conjunto subnormal *none* ($\mu_{none}(1) = 0.5$, $x_0 = 1$), de modo que (9) reproduce $\mu_{mt(none)}(1) = 0.5$ de la Tabla V del original directamente. *Nota sobre el texto impreso:* el original escribe el operador mt con «0 para $x \leq x_0$» (la misma redacción reaparece en [27], p. 18); esa redacción coincide con (9) salvo en $x = x_0$ para *none*, donde contradice su propia Tabla V y la identidad anterior, por lo que se adopta (9), que es también lo que ejecuta el código (`mt_arr`, `lt_queue` en `fuzzy_logic.py`). Fuera de los universos se adoptaron dos supuestos, declarados en la Sección VIII: $\mu_{lt(\cdot)}(q) = 1$ para $q < 4$ y $\mu_{mt(\cdot)}(0) = 0$. El conjunto «any» vale 1 en todo su universo.

Ejemplos. Para *few* (Tabla III), $\mu_A = (0.5, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0, \dots)$ y $x_0 = 2$; entonces $\mu_{mt(few)} = (0, 0, 0.5, 0.8, 0.9, 1, \dots)$, la fila de la Tabla V. Para *small* (Tabla IV), con $x_0 = 12$ y $\mu_A = 0.5, 0.7, 0.9$ en $q = 9, 10, 11$, resulta $\mu_{lt(small)} = 1$ hasta $q = 8$ y 0.5, 0.3, 0.1 en $q = 9, 10, 11$, y 0 desde $q = 12$, como en la Tabla VI.

IV-C. Base de reglas

El conocimiento del controlador son 25 reglas

$$\text{si } T = t \text{ y } A = mt(a) \text{ y } Q = lt(q) \text{ entonces } E = e,$$

con $E = T$ en todas, cinco por cada intervención (Tabla 5). Dentro de cada intervención hay una regla por etiqueta de salida: a mayor extensión, la regla exige más arribos y admite menos cola en el brazo en rojo, y los umbrales de cola se vuelven más permisivos con el tiempo de verde (de *very small* a *very long*). El espacio completo de antecedentes tiene $5 \times 6 \times 6 = 180$ combinaciones de las etiquetas de las Tablas II a IV (regla del producto). Las 25 reglas ocupan solo 19 de esas 180 (matriz del Apéndice A), porque varias se repiten entre intervenciones y la regla R1 usa $Q =$ any y cubre las seis colas de su fila; la lista literal de las 180 reglas está en el material suplementario y en `resultados/reglas_180.csv`.

IV-D. Inferencia y decisión

El original interpreta «y» como mínimo y «si no» como máximo (p. 712). Con ello: (i) el antecedente de la regla j es $\min\{\mu_{T_j}(t), \mu_{mt(A_j)}(a), \mu_{lt(Q_j)}(q)\}$ («y» es la intersección); (ii) la regla es la relación $\Phi_j = \min\{\text{antecedente}, \mu_{E_j}(e)\}$ (producto cartesiano de antecedente y consecuente); y (iii) las cinco reglas de una intervención, unidas por «si no» (unión, es decir, máximo), forman la cláusula

$$\mu_{\mathcal{K}}(\mathbf{x}, e) = \max_j \ \min\{\mu_{P_j}(\mathbf{x}),\ \mu_{E_j}(e)\}, \tag{10}$$

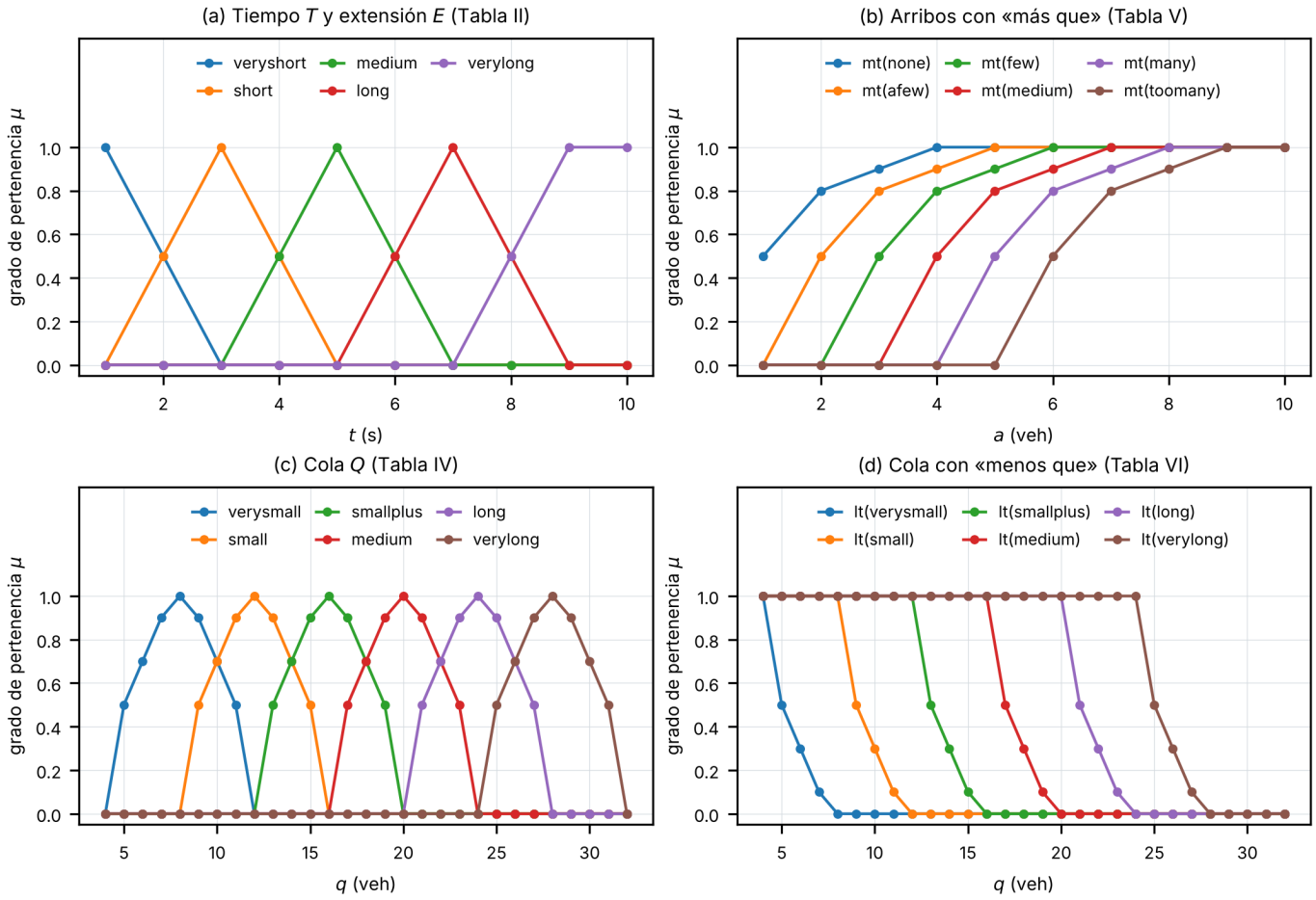


Fig. 3. Curvas de fuzzificación del controlador de Pappis y Mamdani: (a) tiempo y extensión; (b) arribos con el operador «más que»; (c) colas; (d) colas con el operador «menos que». Trazadas con los valores impresos en el artículo original.

donde μ_{P_j} es la pertenencia del antecedente de la regla j. Con datos exactos, la regla composicional de inferencia (p. 710), $\mu_B(y) = \max_x \min\{\mu_R(x,y), \mu_A(x)\}$, se simplifica: una medida exacta x_0 es un conjunto con $\mu_A(x_0) = 1$ y $\mu_A(x) = 0$ en los demás puntos, de modo que para $x \neq x_0$, $\min\{\mu_R(x,y), 0\} = 0$ y el máximo conserva solo $x = x_0$, que vale $\mu_R(x_0, y)$. Por eso el grado de la extensión e es la entrada (t, a_e, q_e, e) del arreglo de las reglas (p. 713). Como T y E comparten etiqueta y se evalúa $t = e$, la contribución de la regla j a la extensión e es

$$\mu_{P_j}(e) = \min\{\mu_{T_j}(e),\ \mu_{mt(A_j)}(a_e),\ \mu_{lt(Q_j)}(q_e),\ \mu_{E_j}(e)\}, \tag{11}$$

donde a_e y q_e son los arribos y la cola evaluados para esa extensión (Sección IV-F). El grado del algoritmo es $\gamma(e) = \max_j \mu_{P_j}(e)$ y sea $\gamma_{\max} = \max_k \gamma(k)$. La decisión no usa centroide:

$$e^* = \begin{cases} \max\{e :\ \gamma(e) = \gamma_{\max}\}, & \gamma_{\max} \geq 0.5 \\ 0, & \gamma_{\max} < 0.5 \end{cases} \tag{12}$$

Esta ecuación reúne tres enunciados del original: se elige la extensión con el mayor grado de confianza (p. 713); si todos los grados son menores que 0.5, no se extiende y la fase cambia (p. 714); y si el máximo no es único, se toma la mayor extensión empatada (p. 714). No incorpora hipótesis adicionales. Con $e^* = 0$ se cambia de fase de inmediato; si $e^* = 10$ se vuelve a intervenir 10 s después; si $0 < e^* < 10$ el verde termina tras e^* segundos. Se llama *activación* de una regla al máximo de $\mu_{P_j}(e)$ sobre e, y *disparo* a que su contribución en e^* iguale el grado máximo; un corte del verde no tiene regla que dispare.

IV-E. *Ejemplo trabajado del artículo original*

El original ilustra la decisión con la intervención de 17 s. Los arribos del brazo con paso son $\mathbf{x} = (0\,1\,0\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,1)$, con acumulados $\beta = (0\,1\,1\,2\,3\,4\,5\,5\,5\,6)$; los del brazo en rojo, $\mathbf{x}' = (0\,1\,0\,0\,1\,0\,0\,1\,0\,0)$, con cola inicial 5 y cola prevista $\beta' = (5\,6\,6\,6\,7\,7\,7\,8\,8\,8)$. Con esos vectores, el grado del algoritmo es $\gamma = (0,\ 0.5,\ 0,\ 0,\ 0.3,\ 0.1,\ 0.1,\ 0.1,\ 0.5,\ 0.5,\ 0.8)$, el máximo $0.8 \geq 0.5$ es único en $e = 10$ y la extensión elegida es $e^* = 10$ s. Por ejemplo, para $e = 10$ y la regla R5 ($T = E =$ very long, $A = mt(\text{many})$, $Q = lt(\text{small})$, con $\beta_{10} = 6$ y $q_{10} = 8$): $\mu_T(10) = 1$; $\mu_{mt(many)}(6) = 1 - \mu_{many}(6) = 0.8$; $\mu_{lt(small)}(8) = 1$, pues $8 < x_0 = 12$; $\mu_E(10) = 1$; el mínimo es 0.8, el valor que el original imprime en la última columna de su Tabla VII (Tabla 6).

Tabla 5
DESGLOSE DE LAS 25 REGLAS DEL APÉNDICE DEL ARTÍCULO ORIGINAL: CADA COLUMNA ES UNA INTERVENCIÓN Y CADA CAJA UNA REGLA, CON SUS CONDICIONES SOBRE T, A Y Q Y SU CONCLUSIÓN $E = T$. R5 ES LA QUE MÁS EXTIENDE EL VERDE.

7 s	17 s	27 s	37 s	47 s
R1 **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short
R2 **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short
R3 **SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium
R4 **SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long
R5 **SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long

Tabla 6
EJEMPLO DEL ARTÍCULO ORIGINAL (17 S): APORTE DE CADA REGLA PARA CADA EXTENSIÓN e (S). COINCIDE CON LA TABLA VII DEL ARTÍCULO.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R1 very short	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
R2 short	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0
R3 medium	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0
R4 long	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0
R5 very long	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.8
Algoritmo	**0**	**0.5**	**0**	**0.3**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.5**	**0.5**	**0.8**

IV-F. Lectura de las entradas A y Q

El ejemplo entrega los vectores ya calculados; el original no dice cómo obtener a_e y q_e a lo largo de una simulación. Se implementaron dos lecturas, con parámetros explícitos en el código (`LITERAL` y `CALIBRADA` en `traffic_model.py`):

- **Literal** (`a_mode=arrivals`, `q_mode=predicted`): $a_e = \beta_e = \sum_{i \le e} x_i$ (arribos acumulados) y $q_e = Q + \sum_{i \le e} x'_i$, con Q la cola total del brazo en rojo (cola prevista, como en el ejemplo).
- **Calibrada** (`a_mode=crossing`, `q_mode=current`, `predicted_q=False`):

$$a_e = \min\Big(e,\ Q_G + \textstyle\sum_{i \le e} x_i\Big), \qquad q_e = Q_V, \quad (13)$$

con Q_G la cola del brazo en verde y Q_V los vehículos llegados al brazo en rojo desde que empezó el verde actual. La cola se evalúa en su valor actual, no predicho: q_e no depende de e.

La lectura calibrada no está respaldada por el texto del original: se eligió porque es la única, entre las ocho probadas (Sección VII-E), que reproduce sus resultados, y se presenta como una inferencia por falta de datos. Del primer factor de (13), $\min(e, \cdot)$ se deduce de la saturación de 1 veh/s (en e segundos no cruzan más de e vehículos ni más de los disponibles); la elección de $q_e = Q_V$ es empírica y no se deduce.

V. IMPLEMENTACIÓN Y SIMULADOR

El código (Python, `numpy` y `matplotlib`) contiene el modelo, el controlador, un motor paso a paso con equivalencia comprobada frente a la simulación por lotes y un simulador gráfico de ventana (Tkinter) que ejecuta las 25 reglas. La réplica se validó contra las imágenes del original y no contra el texto extraído del PDF ni contra su traducción; esa comparación detectó seis errores, corregidos antes de obtener los resultados (verificados con `test_paper_tables.py`): el operador *mt* devolvía μ_A para $x < x_0$ (Tabla V del original); el conjunto *very long* de colas tenía su pico en $q = 29$ y no en 28 (Tabla IV); las reglas de 27, 37 y 47 s eran 24, copiadas del texto extraído que mezcla las dos columnas, y no 25 leídas de la imagen del apéndice (pp. 715 y 716); la primera intervención ocurría a los 8 s y el máximo era 58 s, y no 7 y 57 s (p. 709); el último segundo del verde difuso se reprocesaba y contaba dos veces sus arribos (6 % a 12 % más vehículos que los generados); y los verdes del ciclo fijo no eran enteros ni usaban la fórmula completa de Webster (Tabla I).

La Fig. 4 presenta la ventana completa durante una simulación (720/2160 veh/h, semilla 1, $t = 117$ s) con sus seis apartados rotulados; el material suplementario los muestra por separado y ampliados. *(a) La calle:* vehículos azules (N-S) y naranjas (E-W) que avanzan, frenan en rojo y arrancan en verde con separación segura, y semáforos de tres luces

(el ámbar y el despeje son los 5 s de tiempo perdido y no alteran el modelo numérico). *(b) El panel de reglas:* las cinco reglas de la intervención vigente con su activación y la que dispara ($\star$). *(c) El vector de grados:* $\gamma(e)$ para cada extensión candidata, el umbral 0.5 y la extensión elegida. *(d) Los disparos acumulados:* activaciones y decisiones de cada una de las 25 reglas. *(e) La traza del retardo:* d_m en el tiempo con una marca por extensión y por corte. *(f) El registro de decisiones:* tiempo, brazo, segundo de verde, extensión y regla que dispara. Además se pueden apagar reglas, pausar en cada decisión, agregar vehículos a mano y guardar los disparos (CSV) y la imagen (PNG).

VI. Metodología experimental

VI-A. Verificación contra lo impreso

Un conjunto de comprobaciones automáticas compara el código con los valores impresos en el original: los conjuntos de las Tablas II a IV, los operadores de las Tablas V y VI, las 25 reglas, cada fila de la Tabla VII del ejemplo, la regla de empate y de umbral, y la estructura temporal (intervenciones a 7, 17, 27, 37 y 47 s, verde máximo de 57 s). Otras comprueban que el motor paso a paso devuelve el mismo d_m que la simulación por lotes, que lo mostrado en el panel de reglas coincide con lo calculado por el controlador, que los parámetros de las lecturas son explícitos y que cada deducción de las Secciones III y IV coincide con un cálculo numérico independiente (Sección VII-J). Todo se ejecuta con `python codigo/ejecutar_pruebas.py`.

VI-B. Protocolo de simulación y estadístico

Cada combinación de caudal se simula durante 7200 s, como en el original, con $n_r = 20$ réplicas y *números aleatorios comunes* (CRN) [46]: la réplica $k = 0, \ldots, 19$ usa la semilla k para todos los controladores, de modo que comparten las mismas llegadas y las diferencias se analizan como pares. Las 16 combinaciones son las de las Tablas I y VIII del original, que solo indica «muchas corridas»; el número de réplicas es una decisión de la réplica, y todas las tablas experimentales de la Sección VII usan este protocolo. Se reporta la desviación estándar muestral (divisor $n_r - 1$) y el intervalo de confianza (IC) al 95 % de la media con la distribución t de Student. Las comparaciones entre controladores usan la prueba de rangos con signo de Wilcoxon pareada [47], exacta, con corrección de Holm [48] para las 16 comparaciones por flujo (con $n_r = 20$ pares el valor p mínimo es $2/2^{20} \approx 1.9 \times 10^{-6}$, muy inferior al umbral $0.05/16$); la comparación de más de dos variantes usa la prueba de Friedman [49]; y el sesgo respecto de lo publicado se resume con la media de los errores relativos de las 16 celdas, su IC 95 % y una prueba de signos exacta. Como el original publica una cifra por celda sin dispersión, que el valor publicado caiga dentro del IC de la réplica es una medida exigente y adicional, no un criterio de aceptación.

VI-C. Comparadores adicionales

El original compara el controlador difuso con un ciclo fijo óptimo, equivalente a su «actuado eficaz». Para situarlo frente a alternativas de lazo cerrado se evalúan, bajo el mismo protocolo, tres comparadores que *no* son del original: (i) un *controlador actuado por detector* de extensión por hueco (verde mínimo 7 s, máximo 57 s, hueco de 3 s, con el mismo tiempo perdido y los mismos límites que el difuso); (ii) una *variante con defuzzificación por centroide* de las mismas 25 reglas, con la extensión $e^* = \mathrm{round}\big(\sum_k k\,\gamma(k) / \sum_k \gamma(k)\big)$ si $\gamma_{\max} \geq 0.5$; y (iii) el ciclo fijo con verdes *sin redondear* (reparto en enteros cuyo promedio es exactamente g_i), para aislar el efecto del redondeo de (6). Una variante de Takagi y Sugeno [22] no se implementó: exigiría definir consecuentes funcionales que el original no da, de modo que ya no sería una réplica.

VI-D. Entorno, aleatoriedad y costo computacional

Los resultados oficiales se generaron con Python 3.13.16 (CPython) y NumPy 2.5.3 [50], sobre Linux 6.18 con una CPU Intel Xeon de 2.10 GHz y 4 núcleos. El generador es PCG64 [51] (`numpy.random.default_rng`); la llegada en el segundo n es `rng.random(N) <tasa`. Con CRN, la semilla de la réplica k es k para todos los controladores (versiones anteriores del código usaban $100000 + k$ para el difuso, lo que impedía el apareamiento). Una simulación de 7200 s tarda 0.18 s con el difuso, 0.0037 s con el actuado y 0.0030 s con el ciclo fijo; cada decisión, 0.31 ms. La complejidad por decisión es $O(R \cdot |E|) = O(5 \times 10) = O(1)$, con $R = 5$ reglas por intervención y $|E| = 10$ extensiones candidatas. Las versiones y los parámetros se guardan en `resultados/entorno.json`, y las versiones exactas, en `requirements-resultados.txt`.

VI-E. Auditoría de las lecturas y pruebas complementarias

Con las reglas fijas se probaron las ocho combinaciones de: arribos (acumulados o cruces limitados por la saturación), valor en que se evalúa Q (cola predicha o actual) y definición de la cola (total, o llegados desde el inicio del verde), y se midió el error frente a la Tabla VIII del original. Dos experimentos adicionales usan el mismo protocolo: la comparación entre llegadas aleatorias y fijas (un vehículo cada $1/\bar{q}$ segundos con desfase aleatorio), y un análisis de reducción de reglas que conserva reglas del original y quita otras.

VII. Resultados

VII-A. Verificación: fuzzificación, operadores y ejemplo

Los conjuntos y los operadores *mt* y *lt* del código coinciden con los impresos en las Tablas II, IV, V y VI del original: la diferencia máxima es 0.000 en los cuatro (la figura superpuesta está en el material suplementario). Con las entradas del ejemplo, el controlador reproduce cada fila de la Tabla VII (las cinco reglas y la fila final) y selecciona $e^* = 10$ s (Tabla 6). Cada deducción se compara con un cálculo independiente (Sección VII-J).

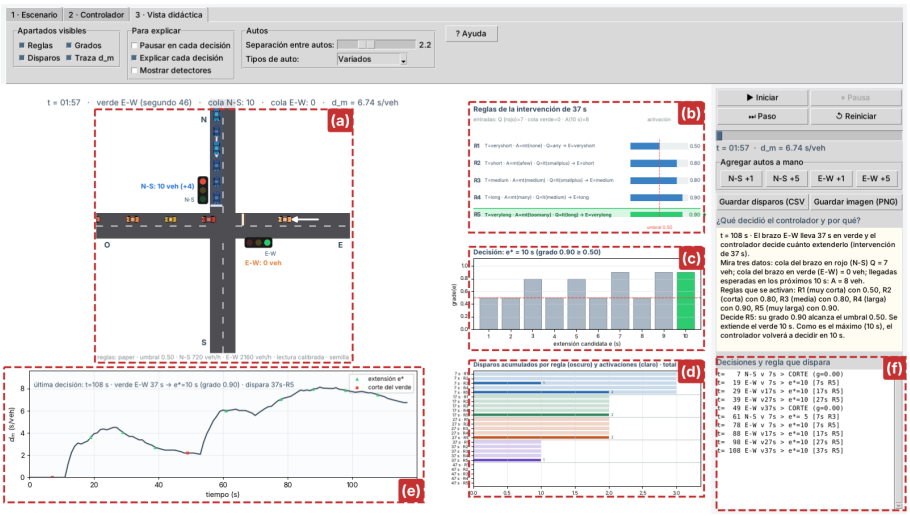


Fig. 4. Ventana del simulador con sus seis apartados: (a) la calle, (b) panel de reglas de la intervención de 37 s ($e^* = 10$ s, regla R5), (c) vector de grados con el umbral 0.5, (d) disparos acumulados de las 25 reglas, (e) traza del retardo medio d_m y (f) registro de decisiones. Escenario 720/2160 veh/h, semilla 1, $t = 117$ s.

VII-B. Tabla I del original: validación del modelo y ajustes de Webster

La simulación de ciclo fijo reproduce la columna «Model» con un error relativo medio de 2.1 % y la fórmula (7) reproduce la columna «Formula» con 0.8 % (Tabla 7); la mayor desviación es -7.9 % en 360/2160. Con redondeo al entero más próximo, C_{ef} difiere de C_0 en 7 de los 16 flujos (por ejemplo, 25.0 s pasa a 26 s en 360/360, y 100.0 s a 101 s en 720/2160). El redondeo *no* explica la desviación de 360/2160: con verdes sin redondear el retardo es 11.06 s (frente a 11.33 s), aún más lejano de los 12.3 s publicados, y las diferencias entre ambas versiones son significativas solo en 2 de 16 flujos (360/1800, $+1.4$ %, y 360/2520, -6.2 %); la media de los 16 flujos pasa de 13.76 a 13.68 s. En 360/2160 el sistema opera cerca de la saturación y el IC de la réplica es ancho (± 0.62 s), mientras el original publica una sola corrida.

VII-C. Tabla VIII del original: controlador difuso, ciclo fijo y comparadores

Con la lectura calibrada, el controlador difuso mejora al ciclo fijo en las 16 combinaciones, con mejoras entre 12.5 % y 29.8 % (el original imprime entre +10 % y +21 %; recalculadas con los retardos impresos, entre 9.7 % y 23.7 %, pues en 720/720 imprime +21 % y sus retardos de 9.7 y 7.4 s dan 23.7 %). La mejora es significativa en las 16 combinaciones (Wilcoxon exacto pareado con Holm, $p \leq 3.1 \times 10^{-5}$) y se da en las 20 réplicas en 15 de ellas. El error relativo frente a los retardos publicados es 9.2 % en promedio y 18.6 % como máximo; en los caudales altos (1080/1800 y 1440/1440) la diferencia es de $+3.4$ % y $+1.2$ %, mientras que en caudales medios el difuso simulado queda hasta 18.6 % por debajo del publicado (Tabla 8; el diagrama de dispersión réplica–original está en el material suplementario). Con la lectura literal solo 5 de 16 combinaciones mejoran al ciclo fijo y el sistema se satura desde 360/1440.

Comparación con el actuado. Frente al controlador actuado por detector (Tabla 8, últimas columnas), el difuso es significativamente mejor en 10 flujos (de 5.6 % a 22.2 % menos retardo, con caudales bajos y medios), indistinguible en 1 (360/2520) y significativamente peor en 5 (de 3.2 % a 29.4 % más retardo, con caudales altos: 720/1800, 720/2160, 1080/1440, 1080/1800 y 1440/1440). La media de los 16 flujos es 10.93 s para el difuso y 10.88 s para el actuado (Wilcoxon sobre flujos, $p = 0.50$): en promedio son indistinguibles, y la ventaja sobre el ciclo fijo no se traslada a un controlador de lazo cerrado simple con caudales altos. Esto no contradice al original, cuyo «actuado» es el ciclo fijo óptimo de su Tabla I. La variante con *centroide* es inestable (retardo medio 230.9 s; solo 6 de 16 flujos mejoran al ciclo fijo): la defuzzificación por máximo con umbral no es un detalle intercambiable del método.

VII-D. Incertidumbre estadística y sesgo

La Fig. 5 muestra el error relativo de cada celda con su IC. El ciclo fijo se reproduce con un sesgo pequeño: -1.6 % de error medio respecto de lo publicado (IC 95 % de -2.8 a -0.3; 13 de 16 celdas negativas, prueba de signos $p = 0.021$), con el valor publicado dentro del IC en 6 de 16 celdas. El difuso muestra un sesgo mayor y sistemático: -8.6 % (IC 95 % de -12.0 a -5.3; 14 de 16 negativas, $p = 0.004$), con el valor publicado dentro del IC solo en 2 de 16. El controlador de esta réplica produce, pues, retardos algo menores que los publicados y una mejora sobre el ciclo fijo (12.5 % a 29.8 %) mayor que la impresa: la mejora cualitativa se reproduce de forma sólida; la magnitud, no. Una posible causa es el modo de medir A y Q (Sección IV-F); es una hipótesis no probada con datos adicionales.

VII-E. Auditoría de las lecturas

La Tabla 9 muestra el resultado de las ocho lecturas con $n_r = 20$ y CRN. Solo la calibrada reproduce la Tabla VIII del

Tabla 7
VALIDACIÓN DEL MODELO (TABLA I DEL ORIGINAL) Y AJUSTES DE WEBSTER: CICLO ÓPTIMO C_0, CICLO EFECTIVO $C_{\text{ef}} = g'_1 + g'_2 + 10$ (EN NEGRITA, LOS 7 FLUJOS CON $C_{\text{ef}} \neq C_0$), VERDES SIN REDONDEAR (g_i) Y REDONDEADOS (g'_i); RETARDO MEDIO (S/VEH) DEL CICLO FIJO CON VERDES REDONDEADOS (SIM.), CON LA FÓRMULA DE WEBSTER (FÓRM.) Y CON VERDES SIN REDONDEAR; *: DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (WILCOXON PAREADO, HOLM). 20 RÉPLICAS DE 7200 S.

	Ajustes de Webster				Retardo con verdes redondeados						Sin redondear	
N–S/E–W	C_0	C_{ef}	g_1/g_2	g'_1/g'_2	Sim.	Pub.	Err. %	Fórm.	Pub.	Err. %	d_m	Dif. %
360/360	25.0	**26**	7.50/7.50	8/8	7.29	7.2	+1.2	7.45	7.4	+0.7	7.22	-1.0
360/720	28.6	**28**	6.19/12.38	6/12	7.48	7.4	+1.1	7.95	7.9	+0.6	7.49	+0.1
360/1080	33.3	**34**	5.83/17.50	6/18	7.76	7.9	-1.8	8.34	8.4	-0.8	7.76	+0.0
360/1440	40.0	40	6.00/24.00	6/24	8.24	8.4	-1.9	9.04	9.0	+0.4	8.24	+0.0
360/1800	50.0	50	6.67/33.33	7/33	9.19	9.3	-1.2	10.31	10.2	+1.1	9.32	+1.4*
360/2160	66.7	67	8.10/48.57	8/49	11.33	12.3	-7.9	12.72	12.9	-1.4	11.06	-2.3
360/2520	100.0	100	11.25/78.75	11/79	16.17	15.8	+2.3	17.99	18.9	-4.8	15.16	-6.2*
720/720	33.3	**34**	11.67/11.67	12/12	9.36	9.7	-3.5	9.96	10.0	-0.4	9.29	-0.8
720/1080	40.0	40	12.00/18.00	12/18	10.63	10.8	-1.6	11.59	11.6	-0.1	10.63	+0.0
720/1440	50.0	50	13.33/26.67	13/27	12.49	12.7	-1.6	13.74	13.8	-0.4	12.46	-0.2
720/1800	66.7	**66**	16.19/40.48	16/40	15.35	15.9	-3.5	17.36	17.3	+0.3	15.41	+0.4
720/2160	100.0	**101**	22.50/67.50	23/68	21.21	21.8	-2.7	24.96	24.9	+0.2	21.21	-0.0
1080/1080	50.0	50	20.00/20.00	20/20	13.53	13.6	-0.5	14.92	14.9	+0.1	13.53	+0.0
1080/1440	66.7	**66**	24.29/32.38	24/32	17.77	17.9	-0.7	19.76	19.7	+0.3	17.69	-0.5
1080/1800	100.0	100	33.75/56.25	34/56	25.54	25.8	-1.0	29.27	29.2	+0.3	25.60	+0.2
1440/1440	100.0	100	45.00/45.00	45/45	26.86	27.3	-1.6	30.73	30.7	+0.1	26.86	+0.0
Error relativo medio (valor absoluto, %)							2.1			0.8		

Fuente: Tabla I del artículo original (p. 708) para las columnas «Pub.»; simulación propia con (1)–(5) (`run_experiments.py`, `comparadores.py`); fórmula propia de (7) con los ajustes de (6) (`traffic_model.webster_optimum`). Err. $= 100$(réplica − pub.)/pub.

Tabla 8
DIFUSO FRENTE AL CICLO FIJO (TABLA VIII DEL ORIGINAL) Y A UN CONTROLADOR ACTUADO POR DETECTOR (COMPARADOR ADICIONAL); 20 RÉPLICAS DE 7200 S CON NÚMEROS ALEATORIOS COMUNES. RETARDO MEDIO (S/VEH) ± SEMIANCHO DEL IC 95 %. «MEJ.»: REDUCCIÓN DEL DIFUSO RESPECTO DEL FIJO (%), CON LA RÉPLICA Y CON LOS RETARDOS IMPRESOS; «DIF. VS ACT.»: DIFERENCIA RELATIVA DEL DIFUSO RESPECTO DEL ACTUADO; *: SIGNIFICATIVA (WILCOXON PAREADO, HOLM, $p < 0.05$).

	Ciclo fijo		Difuso (25 reglas, calibrada)			Mej. (%)		Accionado	Dif. vs
N–S/E–W	Réplica	Pub.	Réplica	Pub.	Err. %	Réplica	Pub.	(s/veh)	act. %
360/360	7.29 ± 0.08	7.2	5.58 ± 0.07	5.7	-2.2	23.5	20.8	6.55	-14.8*
360/720	7.48 ± 0.07	7.4	5.96 ± 0.05	6.1	-2.2	20.3	17.6	7.18	-16.9*
360/1080	7.76 ± 0.11	7.9	6.25 ± 0.05	6.6	-5.4	19.5	16.5	7.86	-20.5*
360/1440	8.24 ± 0.15	8.4	6.69 ± 0.05	7.3	-8.4	18.9	13.1	8.59	-22.2*
360/1800	9.19 ± 0.12	9.3	7.39 ± 0.11	8.4	-12.0	19.5	9.7	9.35	-20.9*
360/2160	11.33 ± 0.62	12.3	8.69 ± 0.14	10.0	-13.1	23.2	18.7	10.14	-14.3*
360/2520	16.17 ± 2.11	15.8	12.00 ± 0.34	13.6	-11.7	25.8	13.9	11.95	+0.4
720/720	9.36 ± 0.07	9.7	6.57 ± 0.07	7.4	-11.3	29.8	23.7	8.11	-19.0*
720/1080	10.63 ± 0.10	10.8	7.53 ± 0.07	8.8	-14.4	29.2	18.5	9.04	-16.7*
720/1440	12.49 ± 0.20	12.7	9.33 ± 0.14	10.9	-14.4	25.3	14.2	10.20	-8.5*
720/1800	15.35 ± 0.22	15.9	12.19 ± 0.24	14.1	-13.5	20.6	11.3	11.81	+3.2*
720/2160	21.21 ± 0.36	21.8	17.64 ± 0.64	18.5	-4.6	16.8	15.1	14.94	+18.1*
1080/1080	13.53 ± 0.13	13.6	9.76 ± 0.14	12.0	-18.6	27.8	11.8	10.35	-5.6*
1080/1440	17.77 ± 0.20	17.9	13.79 ± 0.25	15.4	-10.4	22.4	14.0	12.67	+8.9*
1080/1800	25.54 ± 0.41	25.8	22.34 ± 0.91	21.6	+3.4	12.5	16.3	17.27	+29.4*
1440/1440	26.86 ± 0.47	27.3	23.17 ± 0.90	22.9	+1.2	13.8	16.1	18.01	+28.7*
Mejora al ciclo fijo: 16/16 (Holm $p \leq$ 3.1e-05)					9.2 (media)	error máx. 18.6 %			
Medias de los 16 flujos (s/veh): fijo / difuso / accionado					13.76 / 10.93 / 10.88				

Fuente: columnas «Pub.»: Tabla VIII del artículo original (p. 715); «Mej. pub.» recalculada con sus retardos (el artículo imprime +21 % en 720/720; recalculado, 23.7 %). Réplica: `analisis_estadistico.py` y `comparadores.py`; IC con la distribución t de Student, $n_r = 20$. El comparador accionado (extensión por hueco de 3 s, verde de 7 a 57 s) no es parte del artículo original.

original en todo el rango (error medio 9.2 ± 1.5 %, máximo 19 %); las otras siete tienen un error medio entre 178 % y 641 % y empeoran con caudales altos. La razón es estructural: con la cola total real del brazo en rojo, las reglas de 7, 17 y 27 s solo extienden si esa cola es de unos 5 vehículos o menos (*lt*(very small)); en cuanto el flujo sube se corta el verde hacia los 9 s, la capacidad no alcanza y el sistema se satura. La lectura calibrada es sensible: contar la cola completa, o los dos vehículos que llegan durante el tiempo perdido, la vuelve inestable.

VII-F. Llegadas aleatorias frente a llegadas fijas

Con llegadas fijas el ciclo fijo queda sistemáticamente por debajo de la Tabla I del original (error medio de 10.3 ± 0.8 % frente a 2.1 ± 2.0 % con llegadas aleatorias; Wilcoxon, $p < 0.001$), mientras que la Tabla VIII no distingue entre ambos modelos ($p = 0.94$; Tabla 10). La Tabla I respalda las llegadas aleatorias.

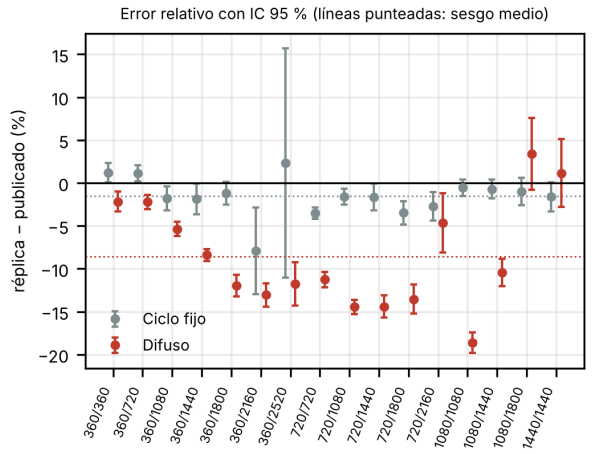


Fig. 5. Error relativo (réplica − publicado) con IC 95 % en cada caudal, para el ciclo fijo y el controlador difuso. Las líneas punteadas son el sesgo medio de cada serie. Fuente: `analisis_estadistico.py`.

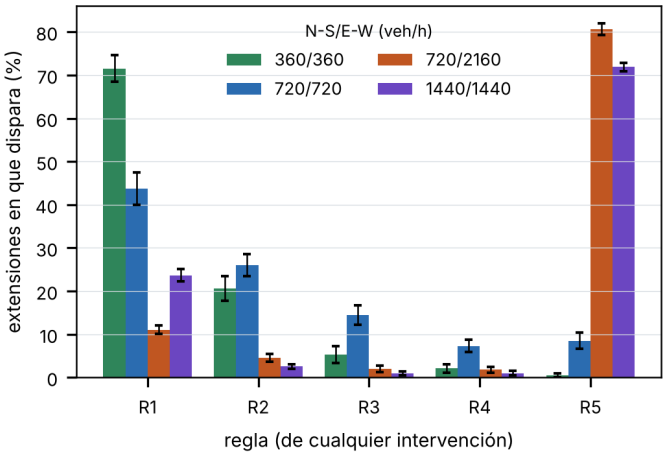


Fig. 6. Regla que dispara (R1 a R5, de cualquier intervención) como porcentaje de las extensiones, en cuatro regímenes de tráfico; media ± desviación estándar de 20 réplicas de 7200 s. Los cortes y las extensiones máximas están en la Tabla 11.

Tabla 9
AUDITORÍA DE LAS OCHO LECTURAS DE LAS ENTRADAS DEL CONTROLADOR (25 REGLAS FIJAS; 20 RÉPLICAS DE 7200 S CON NÚMEROS ALEATORIOS COMUNES). ERROR RELATIVO FRENTE A LA TABLA VIII DEL ORIGINAL: EL DE LOS RETARDOS MEDIOS DE LAS RÉPLICAS (MEDIO ENTRE LOS 16 FLUJOS, Y MÁXIMO) ± LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR ENTRE RÉPLICAS DEL ERROR POR RÉPLICA; ENTRE PARÉNTESIS, FLUJOS CON MEJORA SIGNIFICATIVA SOBRE EL FIJO (WILCOXON PAREADO, HOLM).

A	Q evaluada	Cola Q	Medio %	Máx. %	Mejor que fijo
arribos	predicha	total	641.3 ± 54.5	2620	5/16 (4) (literal)
arribos	predicha	desde el verde	331.4 ± 42.9	1897	5/16 (5)
arribos	actual	total	569.1 ± 43.9	2607	5/16 (4)
arribos	actual	desde el verde	218.9 ± 29.0	1142	5/16 (4)
cruces	predicha	total	418.1 ± 47.2	2398	11/16 (11)
cruces	predicha	desde el verde	178.0 ± 27.1	1141	11/16 (11)
cruces	actual	total	371.1 ± 44.0	2341	12/16 (11)
cruces	actual	desde el verde	9.2 ± 1.5	19	16/16 (16) (calibrada)

Fuente: simulaciones propias (`fidelity_audit.py`) comparadas con la Tabla VIII del artículo original (p. 715).

Tabla 10
LLEGADAS ALEATORIAS FRENTE A LLEGADAS FIJAS (UN VEHÍCULO CADA $1/\lambda$ SEGUNDOS CON DESFASE ALEATORIO): ERROR RELATIVO MEDIO DE LOS RETARDOS MEDIOS RESPECTO DEL ARTÍCULO ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR ENTRE RÉPLICAS DEL ERROR POR RÉPLICA (20 RÉPLICAS DE 7200 S). p: PRUEBA DE WILCOXON PAREADA ENTRE LOS ERRORES DE LAS 16 CELDAS.

Modelo de llegadas	Tabla I (%)	Tabla VIII (%)
Aleatorias (Bernoulli por segundo)	2.1 ± 2.0	9.2 ± 1.5
Fijas	10.3 ± 0.8	10.1 ± 0.5
p (Wilcoxon)	< 0.001	0.940

Fuente: simulaciones propias (`arrival_model_check.py`) comparadas con las Tablas I y VIII del artículo original (pp. 708 y 715).

VII-G. Reglas que disparan

La Fig. 6 y la Tabla 11 agregan activaciones y disparos sobre 20 réplicas de 7200 s en cuatro regímenes (simétrico bajo 360/360, medio 720/720, asimétrico 720/2160 y pesado 1440/1440). La regla que decide depende del régimen: con tráfico bajo hay sobre todo cortes (80.5 % en 360/360) y, al extender, decide R1 (71.5 % de las extensiones); con tráfico alto los cortes son solo 6 % y decide R5 en 80.6 % (720/2160) y 71.9 % (1440/1440) de las extensiones. Las reglas intermedias (R2 a R4) se activan con frecuencia pero casi nunca deciden, salvo en 720/720, donde suman 47.8 %: las cinco reglas de cada intervención solapan sus conclusiones y se decide por el máximo, de modo que una regla activa no implica una regla que dispara.

VII-H. Reducción de reglas

La Tabla 12 compara las 25 reglas con subconjuntos que conservan reglas del original. La prueba de Friedman entre las seis variantes es significativa ($\chi^2_5 = 93.5$, $p < 0.001$) y *todos* los subconjuntos reducidos son significativamente peores que las 25 reglas (Wilcoxon pareado con Holm, $p < 0.001$). El costo es de $+1.6$ % con 15 reglas (very short, medium y very long de cada intervención), $+4.1$ % con las 10 extremas y $+4.8$ % sin la regla very short; una sola base para las cinco intervenciones lo empeora claramente ($+55.3$ %) y conservar solo la regla más corta colapsa el sistema ($+3118$ %). Con $n_r = 20$ y CRN no se sostiene que 10 o 15 reglas den «el mismo retardo» que las 25: son peores, aunque con pérdida pequeña, y el resultado depende de una sola lectura de las entradas.

VII-I. Efecto de borde del horizonte

Los vehículos que siguen en cola en $t = H = 7200$ s no aportan retardo (Sección III-A). Sumar su espera residual ΔD aumenta d_m en promedio 0.28 % (máximo 0.87 %) en el ciclo fijo y 0.17 % (máximo 0.33 %) en el difuso calibrado: es despreciable sin saturación. Con la lectura literal, que satura el sistema, el aumento promedio es 8.1 % y llega a 51.8 %, por lo que los retardos reportados para esa lectura son una cota inferior. El detalle por flujo, con y sin ΔD, está en el material suplementario y en `resultados/efecto_borde.json`.

VII-J. Verificación numérica de las deducciones

Cada deducción se contrastó con un cálculo independiente (tabla S2 del material suplementario): la suma de colas coincide exactamente con la suma de las esperas individuales (1000

Tabla 11
ACTIVACIÓN Y DISPARO DE LAS REGLAS AGREGADOS SOBRE 20 RÉPLICAS DE 7200 S EN CUATRO REGÍMENES DE TRÁFICO (MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR ENTRE RÉPLICAS). «DECISIONES»: POR RÉPLICA; «CORTES»: FRACCIÓN DE DECISIONES CON $e^* = 0$; «$e^* = 10$»: FRACCIÓN CON EXTENSIÓN MÁXIMA; R1 A R5: PORCENTAJE DE LAS EXTENSIONES EN QUE LA REGLA Ri (DE CUALQUIER INTERVENCIÓN) DISPARA.

N–S/E–W	Decisiones	Cortes (%)	$e^* = 10$ (%)	R1	R2	R3	R4	R5
360/360	575	80.5 ± 1.5	0.1 ± 0.1	71.5 ± 3.1	20.5 ± 2.9	5.3 ± 2.0	2.1 ± 1.0	0.5 ± 0.4
720/720	536	54.5 ± 1.7	3.9 ± 0.9	43.7 ± 3.7	26.0 ± 2.5	14.5 ± 2.3	7.3 ± 1.5	8.5 ± 1.9
720/2160	601	6.0 ± 1.1	75.8 ± 1.5	11.1 ± 1.0	4.5 ± 0.9	2.0 ± 0.8	1.8 ± 0.7	80.6 ± 1.4
1440/1440	633	6.3 ± 1.0	67.4 ± 0.9	23.6 ± 1.4	2.5 ± 0.6	0.9 ± 0.5	1.0 ± 0.5	71.9 ± 1.0

Fuente: simulaciones propias (`informe_agregado.py`, `resultados/disparos_agregados.json`), lectura calibrada y 25 reglas del Apéndice del artículo original (pp. 715 y 716).

Tabla 12
REDUCCIÓN DE REGLAS (LECTURA CALIBRADA; 20 RÉPLICAS DE 7200 S CON NÚMEROS ALEATORIOS COMUNES). d_m: RETARDO MEDIO DE LOS 16 FLUJOS POR RÉPLICA (MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR). «DIF.»: RESPECTO DE LAS 25 REGLAS; p: WILCOXON PAREADO CON HOLM. «MEJ. FIJO»: FLUJOS EN QUE MEJORA AL CICLO FIJO. FRIEDMAN ENTRE LAS 6 VARIANTES: $\chi^2_5 = 93.5$, $p < 0.001$.

	Reglas conservadas	N.º	d_m (s)	Dif. %	p	Mej. fijo
A	Original: 5 reglas por intervención	25	10.93 ± 0.42	—	—	16/16
B	Una sola base (la de 7 s) en las 5 intervenciones	5	16.97 ± 3.27	+55.3	< 0.001	13/16
C	Sin la regla veryshort	20	11.45 ± 0.52	+4.8	< 0.001	16/16
D	Tres reglas (veryshort, medium, verylong)	15	11.10 ± 0.41	+1.6	< 0.001	16/16
E	Solo extremos (veryshort, verylong)	10	11.38 ± 0.41	+4.1	< 0.001	16/16
F	Solo veryshort	5	351.76 ± 10.08	+3118.3	< 0.001	3/16

Fuente: simulaciones propias (`ablacion_reglas.py`) con subconjuntos de las reglas del Apéndice del artículo original (pp. 715 y 716); línea base: ciclo fijo de la Tabla I.

escenarios) y con el simulador una vez sumado el residual; los dos primeros términos de Webster coinciden con un modelo fluido (error de 0.013 %) y con una cola M/D/1 simulada (0.9 %); el reparto de verdes iguala los grados de saturación; el retardo en C_0 excede al mínimo numérico en 4.0 % como máximo, de modo que C_0 aproxima el óptimo sin ser exacto; mt y lt cumplen sus propiedades en los 234 puntos de los 12 conjuntos de las Tablas III y IV, incluido x_0; y los conteos son exactos.

VII-K. Amenazas a la validez

Validez interna. Las cifras provienen de 20 réplicas con CRN; los horizontes de 7200 s pueden dejar vehículos en cola (Sección VII-I). *Construcción.* La lectura calibrada de A y Q es una inferencia, y las frecuencias de disparo y la reducción de reglas dependen de ella. *Externa.* Los resultados valen para una intersección aislada de dos fases con llegadas de Bernoulli, no para redes, giros ni tráfico mixto; los parámetros de los comparadores no se optimizaron.

VIII. DISCUSIÓN

VIII-A. Qué se reproduce y qué se infiere

Todo lo que el original especifica se reproduce exactamente o dentro de la variabilidad estadística: conjuntos, operadores, reglas, ejemplo, tiempos, modelo y Tabla I. La conclusión cualitativa de la Tabla VIII (el difuso supera al ciclo fijo en todas las combinaciones) también se reproduce, pero solo con una lectura de las entradas que no está en el texto: una inferencia por falta de datos. Contra un actuado por detector la ventaja desaparece con caudales altos, lo que acota la afirmación del original a su propia línea base. Niittymäki y Pursula [27] describen la tendencia contraria para su actuado tradicional (bueno con volúmenes muy bajos, débil por sus ciclos largos con volúmenes altos); una posible razón es que el actuado de este trabajo (hueco de 3 s, máximo de 57 s) no reproduce los detectores ni los ajustes de aquel, que no se calibraron. La Tabla 13 reúne los datos que el original no contiene y la decisión adoptada.

VIII-B. Tamaño de la base de reglas

Las 25 reglas ocupan solo 19 de las 180 combinaciones de antecedentes (Apéndice A). El diseño evita el crecimiento exponencial de una base completa: los operadores *mt* y *lt* hacen que cada regla cubra una región entera del espacio de entradas, el tiempo no entra como cuarta variable sino como una base por intervención, y las reglas proceden de un protocolo de operador humano afinado por prueba y error. Con la lectura calibrada, quitar reglas empeora el retardo de forma significativa, aunque con pérdidas pequeñas con 15 reglas (Sección VII-H). La literatura ofrece alternativas con menos reglas o con ajuste automático: consecuentes funcionales [22], descomposición en etapas [26], [30], [32], ajuste de funciones de pertenencia por aprendizaje [23], [29], [33] y aprendizaje por refuerzo [36], [43]; no se encontró una comparación directa de número de reglas frente a retardo para este controlador.

VIII-C. Limitaciones

La réplica es estadística y no dígito a dígito: no se dispone del programa ni del generador aleatorio de 1977. El difuso simulado queda en promedio 8.6 % por debajo de lo publicado (hasta 18.6 % en una celda), sesgo significativo que no se corrigió ajustando las reglas, porque modificaría el método replicado. La lectura de las entradas es una inferencia; el actuado es una implementación propia con un hueco no optimizado; la variante de Takagi y Sugeno no se evaluó; y la revisión de la literatura se limita a las fuentes citadas y, para varias obras de 2021 a 2026, a su ficha y resumen.

IX. CONCLUSIONES

Se replicó el controlador de lógica difusa de Pappis y Mamdani a partir de la publicación original y se validó

Tabla 13
INFORMACIÓN QUE EL ARTÍCULO ORIGINAL NO CONTIENE Y DECISIÓN ADOPTADA EN LA RÉPLICA

Dato ausente	Qué dice el artículo	Decisión en la réplica
Cálculo de A y Q en cada intervención	El ejemplo da vectores ya calculados (β y β')	Dos lecturas; la calibrada se infiere por reproducir la Tabla VIII (inferencia)
Detectores (velocidades y distancias)	Cada vehículo se registra con $N = l/v - 1.5$ s sin dar l ni v	No se modela; los arribos por segundo son los cruces del punto crítico (suposición)
Valores fuera de los universos	Colas de 4 a 32 y arribos de 1 a 10	$\mu_{lt}(q) = 1$ para $q < 4$; $\mu_{mt}(0) = 0$ (suposición)
Réplicas, semillas y generador	«Muchas corridas»; 7200 s; computador ICL-1900	20 réplicas de 7200 s, semillas $0, \ldots, 19$, PCG64
Condiciones iniciales y tiempo perdido	No se mencionan; 10 s por ciclo, ámbar de 3 s	Colas vacías, empieza N–S, sin calentamiento; 5 s sin descarga por cambio de fase con arribos acumulados
Cola al final del horizonte	No se menciona	No se suma el retardo residual; efecto ≤ 0.9 % (Sección VII-I)

Fuente: revisión propia del texto del artículo original (pp. 707 a 717); la columna central cita lo que el artículo dice y la derecha, la decisión tomada en este trabajo.

elemento por elemento: los conjuntos y operadores coinciden exactamente con las tablas impresas (con una definición de *mt* que satisface la identidad de complementariedad en todo el universo), las 25 reglas se transcribieron de la imagen del original corrigiendo errores de transcripción, el ejemplo trabajado se reproduce en cada fila y la tabla de validación del modelo, con un error medio de 2.1 %. Con 20 réplicas y números aleatorios comunes, el difuso mejora al ciclo fijo en 16 de 16 combinaciones ($p \leq 3.1 \times 10^{-5}$; error medio de 9.2 % respecto de lo publicado), con un sesgo sistemático de -8.6 % en el retardo, y solo con una lectura de las entradas que el original no especifica: de ocho, solo una lo logra, y se presenta como inferencia por falta de datos.

Frente a un actuado por detector, el difuso mejora con caudales bajos y medios y empeora con caudales altos, y en promedio son indistinguibles; la defuzzificación por centroide degrada el sistema; y todos los subconjuntos reducidos de reglas son significativamente peores que las 25 reglas, aunque con 15 la pérdida es de 1.6 %. Como trabajo futuro se propone optimizar los parámetros del actuado, comparar con variantes de Takagi y Sugeno y con aprendizaje por refuerzo bajo el mismo protocolo, y aplicar el protocolo de réplica a otros controladores difusos de semáforos.

APÉNDICE A
MATRIZ DE LAS 180 COMBINACIONES $T \times A \times Q$

La Tabla 14 presenta las $5 \times 6 \times 6 = 180$ combinaciones de etiquetas de T (5), A (6) y Q (6), con $E = T$ en todas, como cinco matrices de 6×6 (una por valor de T). Cada celda sombreada es una combinación que el original usa y su contenido indica en qué intervenciones (1 a 5 = 7, 17, 27, 37 y 47 s). Las 25 reglas (5×5) ocupan 19 celdas: la regla R1 de cada intervención ($T =$ very short, $A = mt$(none)) usa $Q =$ any y cubre las seis celdas de su fila (tono más oscuro), y R2 a R5 aportan 20 reglas en 13 celdas distintas porque se repiten entre intervenciones. Las 161 celdas sin sombrear no tienen regla propia. La enumeración literal está en el material suplementario y en `resultados/reglas_180.csv`.

DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO

El código, las pruebas, los resultados y el simulador están en el repositorio público https://github.com/INVESTVALQUISP/PROYECTO_INVESTIGACION. Las pruebas y la verificación de las deducciones se ejecutan con `python codigo/ejecutar_pruebas.py` (con `--rapido` recalcula una Tabla VIII reducida); los resultados completos, con `run_experiments.py`; la auditoría, los comparadores y el simulador, con `fidelity_audit.py`, `comparadores.py` y `simulador_gui.py`. Las tablas y figuras se regeneran con `gen_tablas_latex.py`, `gen_tabla_180.py` y los `gen_fig_*.py`.

REFERENCIAS

[1] C. P. Pappis and E. H. Mamdani, "A fuzzy logic controller for a traffic junction," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-7, no. 10, pp. 707–716, Oct. 1977.

[2] M. Papageorgiou, C. Diakaki, V. Dinopoulou, A. Kotsialos, and Y. Wang, "Review of road traffic control strategies," *Proc. IEEE*, vol. 91, no. 12, pp. 2043–2067, Dec. 2003.

[3] F. V. Webster, "Traffic signal settings," Road Research Laboratory, London, U.K., Road Research Technical Paper 39, 1958.

[4] F. V. Webster and B. M. Cobbe, "Traffic signals," Road Research Laboratory, London, U.K., Road Research Technical Paper 56, 1966.

[5] A. J. Miller, "Settings for fixed-cycle traffic signals," *Oper. Res. Quart.*, vol. 14, no. 4, pp. 373–386, 1963.

[6] R. E. Allsop, "Delay-minimizing settings for fixed-time traffic signals at a single road junction," *J. Inst. Math. Appl.*, vol. 8, pp. 164–185, 1971.

[7] P. B. Hunt, D. I. Robertson, R. D. Bretherton, and M. C. Royle, "The SCOOT on-line traffic signal optimisation technique," *Traffic Eng. Control*, vol. 23, no. 4, 1982.

[8] P. R. Lowrie, "The Sydney coordinated adaptive traffic system—principles, methodology, algorithms," in *Proc. Int. Conf. Road Traffic Signalling*, London, U.K., 1982, pp. 67–70.

[9] P. Mirchandani and L. Head, "A real-time traffic signal control system: Architecture, algorithms, and analysis," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 9, no. 6, pp. 415–432, Dec. 2001.

[10] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Inf. Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

[11] ——, "Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-3, no. 1, pp. 28–44, Jan. 1973.

[12] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller," *Int. J. Man-Mach. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.

[13] O. E. Gundersen and S. Kjensmo, "State of the art: Reproducibility in artificial intelligence," in *Proc. 32nd AAAI Conf. Artif. Intell.*, 2018, pp. 1644–1651.

[14] P. Henderson, R. Islam, P. Bachman, J. Pineau, D. Precup, and D. Meger, "Deep reinforcement learning that matters," in *Proc. 32nd AAAI Conf. Artif. Intell.*, 2018, pp. 3207–3214.

[15] R. D. Peng, "Reproducible research in computational science," *Science*, vol. 334, no. 6060, pp. 1226–1227, Dec. 2011.

[16] G. K. Sandve, A. Nekrutenko, J. Taylor, and E. Hovig, "Ten simple rules for reproducible computational research," *PLoS Comput. Biol.*, vol. 9, no. 10, p. e1003285, 2013.

Tabla 14
MATRIZ DE LAS 180 COMBINACIONES DE ANTECEDENTES: CADA CELDA SOMBREADA INDICA LAS INTERVENCIONES (1 A 5 = 7 A 47 S) EN QUE EL ARTÍCULO ORIGINAL USA ESA COMBINACIÓN. ABREVIATURAS DE Q ($lt(\cdot)$): VS VERY SMALL, S SMALL, S+ SMALL PLUS, M MEDIUM, L LONG, VL VERY LONG.

$A \backslash Q$	$T=E=$ very short						$T=E=$ short						$T=E=$ medium						$T=E=$ long						$T=E=$ very long					
	vs	s	s+	m	l	vl	vs	s	s+	m	l	vl	vs	s	s+	m	l	vl	vs	s	s+	m	l	vl	vs	s	s+	m	l	vl
mt(none)	1–5	1–5	1–5	1–5	1–5	1–5																								
mt(a few)							1–3		4		5																			
mt(few)													1–3																	
mt(medium)															4		5		1–3											
mt(many)																						4		1	2,3					
mt(too many)																							5				4	5		

Fuente: etiquetas de T, A y Q de las Tablas II a IV del artículo original (p. 711), combinadas por la regla del producto ($5 \times 6 \times 6 = 180$); reglas sombreadas: Apéndice del original (pp. 715 y 716). Código: `gen_tabla_180.py`; mismos datos en `resultados/reglas_180.csv`.

[17] J. Pineau, P. Vincent-Lamarre, K. Sinha, V. Larivière, A. Beygelzimer, F. d'Alché Buc, E. Fox, and H. Larochelle, "Improving reproducibility in machine learning research (A report from the NeurIPS 2019 reproducibility program)," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 22, no. 164, pp. 1–20, 2021.

[18] D. I. Robertson, "TRANSYT: A traffic network study tool," Road Research Laboratory, Crowthorne, U.K., Tech. Rep. LR 253, 1969.

[19] L. A. Zadeh, "The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I," *Inf. Sci.*, vol. 8, no. 3, pp. 199–249, 1975.

[20] E. H. Mamdani, "Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic plant," *Proc. Inst. Elect. Eng.*, vol. 121, no. 12, pp. 1585–1588, Dec. 1974.

[21] ——, "Application of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic synthesis," *IEEE Trans. Comput.*, vol. C-26, no. 12, pp. 1182–1191, Dec. 1977.

[22] T. Takagi and M. Sugeno, "Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-15, no. 1, pp. 116–132, Jan. 1985.

[23] J.-S. R. Jang, "ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, May 1993.

[24] C. C. Lee, "Fuzzy logic in control systems: Fuzzy logic controller—Part I," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. 20, no. 2, pp. 404–418, Mar. 1990.

[25] ——, "Fuzzy logic in control systems: Fuzzy logic controller—Part II," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. 20, no. 2, pp. 419–435, Mar. 1990.

[26] M. B. Trabia, M. S. Kaseko, and M. Ande, "A two-stage fuzzy logic controller for traffic signals," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 7, no. 6, pp. 353–367, Dec. 1999.

[27] J. Niittymäki and M. Pursula, "Signal control using fuzzy logic," *Fuzzy Sets Syst.*, vol. 116, no. 1, pp. 11–22, 2000, doi:10.1016/S0165-0114(99)00034-2.

[28] M. Pursula and J. Niittymäki, "Evaluation of traffic signal control with simulation—a comparison of the Pappis–Mamdani fuzzy control vs. vehicle actuation with the extension principle," in *Proc. 4th Meeting EURO Working Group on Transportation*, Newcastle upon Tyne, U.K., Sep. 1996, citado en [27]; no consultado.

[29] E. Bingham, "Reinforcement learning in neurofuzzy traffic signal control," *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 131, no. 2, pp. 232–241, Jun. 2001.

[30] Y. Ş. Murat and E. Gedizlioglu, "A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 13, no. 1, pp. 19–36, 2005.

[31] M. E. M. Ali, A. Durdu, S. A. Çeltek, and A. Yılmaz, "An adaptive method for traffic signal control based on fuzzy logic with Webster and modified Webster formula using SUMO traffic simulator," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 102 985–102 997, 2021, doi:10.1109/ACCESS.2021.3094270.

[32] T. Jiang, Z. Wang, and F. Chen, "Urban traffic signals timing at four-phase signalized intersection based on optimized two-stage fuzzy control scheme," *Math. Probl. Eng.*, vol. 2021, 2021, doi:10.1155/2021/6693562.

[33] X. C. Vuong, R.-F. Mou, T. T. Vu, and H. V. Nguyen, "An adaptive method for an isolated intersection under mixed traffic conditions in Hanoi based on ANFIS using VISSIM-MATLAB," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 166 328–166 338, 2021, doi:10.1109/ACCESS.2021.3135418.

[34] J. Dvorsky, J. Martinovic, S. Shaheen, M. B. Riaz, S. S. S. M. Qadri, and K. Slaninova, "A multi-scenario evaluation of adaptive fuzzy logic algorithms for intelligent traffic signal management in urban intersections," *Sci. Rep.*, vol. 16, 2026, doi:10.1038/s41598-026-44017-2.

[35] M. Wiering, "Multi-agent reinforcement learning for traffic light control," in *Proc. 17th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2000, pp. 1151–1158.

[36] B. Abdulhai, R. Pringle, and G. J. Karakoulas, "Reinforcement learning for true adaptive traffic signal control," *J. Transp. Eng.*, vol. 129, no. 3, pp. 278–285, May 2003.

[37] V. Mnih *et al.*, "Human-level control through deep reinforcement learning," *Nature*, vol. 518, no. 7540, pp. 529–533, 2015.

[38] W. Genders and S. Razavi, "Using a deep reinforcement learning agent for traffic signal control," arXiv:1611.01142, 2016.

[39] H. Wei, G. Zheng, H. Yao, and Z. Li, "IntelliLight: A reinforcement learning approach for intelligent traffic light control," in *Proc. 24th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discovery Data Mining*, London, U.K., 2018, pp. 2496–2505.

[40] T. Chu, J. Wang, L. Codecà, and Z. Li, "Multi-agent deep reinforcement learning for large-scale traffic signal control," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 21, no. 3, pp. 1086–1095, Mar. 2020.

[41] M. Noaeen *et al.*, "Reinforcement learning in urban network traffic signal control: A systematic literature review," *Expert Syst. Appl.*, vol. 199, p. 116830, 2022, doi:10.1016/j.eswa.2022.116830.

[42] P. Michailidis, I. Michailidis, C. R. Lazaridis, and E. Kosmatopoulos, "Traffic signal control via reinforcement learning: A review on applications and innovations," *Infrastructures*, vol. 10, no. 5, p. 114, 2025, doi:10.3390/infrastructures10050114.

[43] I.-M. Vlasceanu, V.-C.-D. Ceapa, I. S. Sacala, C. F. Caruntu, A.-I. Udrea, N. Constantin, and M. Segarceanu, "Comparative evaluation of fuzzy logic and Q-learning for adaptive urban traffic signal control," *Electronics*, vol. 14, no. 14, p. 2759, 2025, doi:10.3390/electronics14142759.

[44] J. Ault and G. Sharon, "Reinforcement learning benchmarks for traffic signal control," in *Proc. 35th Conf. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2021.

[45] H. Mei, X. Lei, L. Da, B. Shi, and H. Wei, "LibSignal: An open library for traffic signal control," *Mach. Learn.*, vol. 113, no. 8, pp. 5235–5271, 2024, doi:10.1007/s10994-023-06412-y.

[46] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.

[47] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bull.*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.

[48] S. Holm, "A simple sequentially rejective multiple test procedure," *Scand. J. Statist.*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.

[49] M. Friedman, "The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance," *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 32, no. 200, pp. 675–701, 1937.

[50] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020, doi:10.1038/s41586-020-2649-2.

[51] M. E. O'Neill, "PCG: A family of simple fast space-efficient statistically good algorithms for random number generation," Harvey Mudd College, Tech. Rep. HMC-CS-2014-0905, 2014.